Transformada Rápida de Fourier (FFT)

Series de Fourier y análisis espectral

Computación Avanzada y Analítica

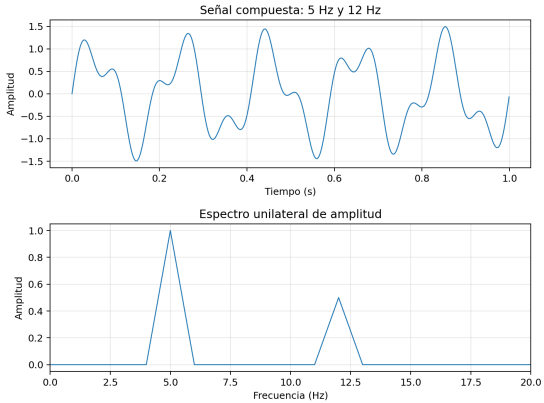
Universidad EIA

Objetivos de la clase

Al finalizar, podremos:

- explicar la descomposición de señales en componentes sinusoidales;
- distinguir serie de Fourier, DFT y FFT;
- calcular frecuencias y amplitudes a partir de datos discretos;
- reconocer muestreo, resolución, aliasing y fuga espectral;
- interpretar espectros de señales físicas y vibraciones.

¿Por qué analizar en frecuencia?



- Dominio temporal: ¿cómo cambia la señal?
- Dominio de frecuencia: ¿qué oscilaciones la componen?
- Aplicaciones: vibraciones, sensores, acústica y datos experimentales.

Una señal como superposición

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t)$$

- A_i: amplitudes.
- f_i: frecuencias en Hz.
- La forma temporal puede ser compleja aunque contenga pocas frecuencias.

Pregunta: ¿una señal periódica siempre es sinusoidal?

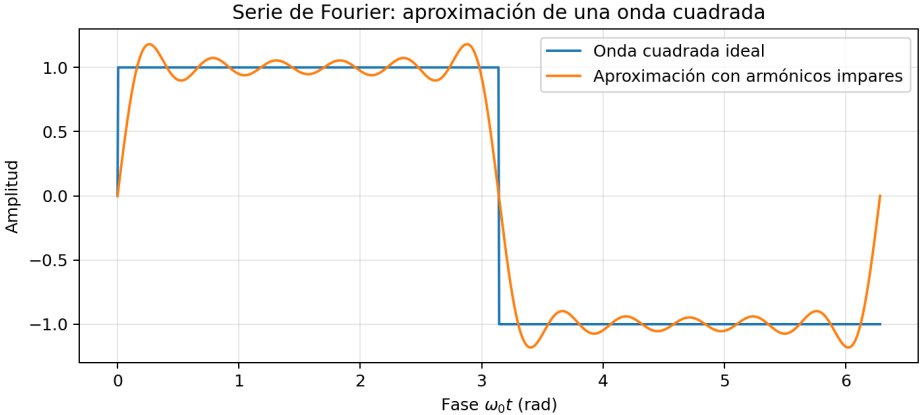
Series de Fourier

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_0, \qquad f_n = nf_0$$

- f_0: frecuencia fundamental.
- nf_0: armónicos.
- a_n, b_n: contribuciones de cosenos y senos.

¿Cómo se ven los armónicos?



Una onda cuadrada puede aproximarse sumando armónicos impares. Más términos reproducen mejor la forma, con oscilaciones cerca de las discontinuidades.

De mediciones a muestras

$$\Delta t = \frac{1}{f_s}, \qquad t_n = \frac{n}{f_s}, \qquad x[n] = x(t_n)$$

- f_s: frecuencia de muestreo.
- N: número de muestras.
- Duración nominal: $T_{\text{obs}} = N/f_s$.

La computadora trabaja con una secuencia finita, no con una función continua completa.

Transformada discreta de Fourier (DFT)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi kn/N}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{i2\pi kn/N}$$

$X[k]$ es complejo: su magnitud informa sobre amplitud y su argumento sobre fase.

¿Qué es la FFT?

- FFT significa *Fast Fourier Transform*.
- Es una familia de algoritmos eficientes para calcular la DFT.
- DFT directa: costo típico $O(N^2)$.
- Algoritmos FFT clásicos: costo típico $O(N \log N)$.

En NumPy

`np.fft.rfft(x)` y `np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)`

Frecuencias y resolución

$$f_k = \frac{k f_s}{N}, \qquad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{obs}}}$$

- f_s define el rango de frecuencias representables.
- La duración observada determina la separación entre bins.
- Para separar frecuencias cercanas, suele ser necesario observar durante más tiempo.

Muestreo y aliasing

$$f_N = \frac{f_s}{2}$$

- f_N es la frecuencia de Nyquist.
- Para una señal limitada en banda: muestrear por encima de $2f_{\text{máx}}$.
- El aliasing hace que componentes altas aparenten frecuencias más bajas.
- En sistemas reales se utiliza filtrado antialias antes de digitalizar.

Fuga espectral y ventanas

- La DFT interpreta el bloque como si se repitiera periódicamente.
- Extremos incompatibles pueden distribuir energía entre bins.
- La ventana Hann reduce fuga, pero ensancha picos y modifica amplitudes.
- La amplitud requiere una normalización coherente con la ventana utilizada.

Ejercicio resuelto 1: señal sintética

$$x(t) = \sin(2\pi 5t) + 0.5\sin(2\pi 12t)$$

Parámetros: $f_s = 1000$ Hz, $T = 1$ s, $N = 1000$ y $\Delta f = 1$ Hz.

- Se esperan picos en 5 Hz y 12 Hz.
- Amplitudes esperadas: 1.0 y 0.5.
- Las frecuencias coinciden con bins de la DFT.

Código base: generar y transformar

```
fs, T = 1000, 1.0
N = int(fs*T)
t = np.arange(N)/fs
x = np.sin(2*np.pi*5*t)
x += 0.5*np.sin(2*np.pi*12*t)

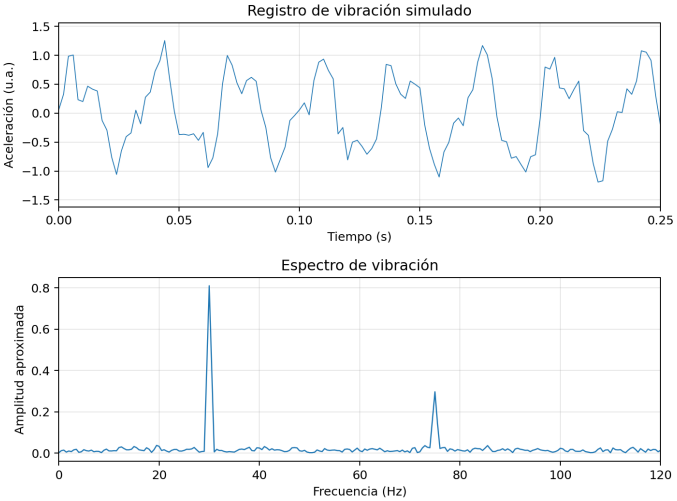
X = np.fft.rfft(x)
f = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)
A = 2*np.abs(X)/N
A[0] /= 2
if N % 2 == 0:
    A[-1] /= 2
```

Ejercicio resuelto 2: vibraciones

$$x(t) = 0.8\sin(2\pi 30t) + 0.3\sin(2\pi 75t) + \eta(t)$$

- $f_s = 500$ Hz y $T = 2$ s: $\Delta f = 0.5$ Hz.
- Componentes esperadas: 30 Hz y 75 Hz.
- El ruido produce un fondo espectral.
- La ventana Hann reduce la fuga espectral.

Vibración: señal y espectro



Interpretación física

Un pico no demuestra por sí solo una resonancia o una falla.

- Contrastar con velocidad de giro y condiciones de operación.
- Verificar unidades, calibración y frecuencia de muestreo.
- Considerar ruido, tendencias y duración del registro.
- Combinar evidencia espectral con conocimiento del sistema.

Preguntas de cierre

1. ¿Cuál es la diferencia entre serie de Fourier, DFT y FFT?
2. Si $f_s = 800$ Hz y $N = 1600$, ¿cuánto vale Δf?
3. ¿Qué es el aliasing?
4. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene la ventana Hann?
5. ¿Por qué no basta un pico para diagnosticar una falla?

Ideas clave

- Fourier permite describir señales por sus componentes de frecuencia.
- FFT calcula la DFT eficientemente.
- La duración del registro determina la resolución espectral.
- Muestreo, ventanas y ruido afectan la interpretación.
- El espectro complementa, no reemplaza, el análisis temporal.